

**FACULDADE SENAI FATESG**Curso Superior de **Engenharia de Software**Componente Curricular: **Engenharia Econômica**Docente: **Msc. Ujeverson Tavares Sampaio**

Aluno: \_\_\_\_\_

**DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE APOIO À DECISÃO COM AGENTES DE IA**

**Desafio:** Em grupos, escolham uma das cinco opções e construam um software ou uma aplicação web que ajude um profissional de engenharia de software a tomar uma decisão econômica. Utilizem uma IDE com auxílio de um agente de IA durante o desenvolvimento.

A aplicação deverá receber dados, realizar cálculos verificáveis, comparar alternativas ou cenários e apresentar uma interpretação dos resultados. Cada grupo será responsável pelas premissas, pela correção dos cálculos e pela decisão defendida na apresentação.

| Opção | Aplicação                          | Decisão que apoiará                                 |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | Analizador de investimentos        | Desenvolver ou adiar uma funcionalidade             |
| 2     | Simulador de precificação          | Qual preço e volume sustentam um SaaS               |
| 3     | Planejador de fluxo de caixa       | Quanto capital é necessário e quando há recuperação |
| 4     | Comparador de desenvolvimento      | Desenvolver internamente ou terceirizar             |
| 5     | Simulador de aporte e participação | Qual participação corresponde ao aporte negociado   |

**Objetivos de aprendizagem** Aplicar os conceitos das aulas; transformar um problema de decisão em requisitos; orientar a IA por etapas; validar o código e interpretar os resultados com autonomia.

**Organização sugerida** Distribuem as responsabilidades entre requisitos e contexto, cálculos e testes, e interface e documentação. Revezem a revisão: todos deverão explicar uma fórmula, um trecho de código e uma decisão do projeto.

**Opções 1 e 2****1 Analisador de investimentos em funcionalidades**

**Situação** Uma equipe avalia desenvolver agora uma funcionalidade ou adiar sua entrega. O profissional responsável precisa comparar o desembolso inicial e os benefícios futuros das alternativas.

**Entradas** Investimento inicial, horizonte, taxa por período, mês de lançamento e entradas e saídas previstas em cada período, para pelo menos duas alternativas.

**Funcionalidades mínimas** Calcular valor presente e valor futuro; descontar os fluxos; comparar os resultados das alternativas; mostrar tabela e gráfico; alterar premissas para três cenários.

**Regra de cálculo** Aplicar o valor presente de cada fluxo e somá-los, incluindo o investimento inicial negativo. Essa soma é uma extensão direta da Aula 3, denominada valor presente líquido (VPL).

Pseudocódigo:

$$VF = VP \cdot (1 + i)^n; VP = \frac{VF}{(1 + i)^n}$$
$$VPL = \Sigma \left( \frac{\text{fluxo}[k]}{(1 + i)^k}, \text{para } k \text{ de } 0 \text{ até } n \right)$$

**Resultado esperado** Indicar a alternativa com maior VPL entre as que atendem aos requisitos. Se ambos forem negativos, informar que nenhuma supera a taxa de referência nas premissas consideradas. Não obrigar a escolha de um projeto.

**Teste de referência** R\$ 10.000 no instante zero e recebimento único de R\$ 15.000 ao final de três anos, a 8% ao ano: VP do recebimento de R\$ 11.907,48 e VPL de R\$ 1.907,48.

**Base:** Aula 1, páginas 3 a 12; Aula 3, páginas 3 a 15.

## 2 Simulador de precificação de um SaaS

**Situação** Uma equipe precisa definir o preço mensal de um serviço por assinatura e verificar se a quantidade prevista de clientes cobre os custos.

**Entradas** Custo fixo mensal, custo variável por cliente, preço mensal, quantidade de clientes e taxa hipotética de tributos sobre a receita. Registrar também o benefício percebido pelo cliente em texto.

**Funcionalidades mínimas** Simular pelo menos dois preços; calcular receita, custos, tributos, resultado mensal, margem e quantidade mínima de clientes; apresentar gráfico de resultado por quantidade de clientes.

Pseudocódigo:

$$\begin{aligned} \text{receita} &= \text{preco} * \text{clientes}; \text{tributos} = \text{receita} * \text{taxa} \\ \text{resultado} &= \text{receita} - \text{custo\_fixo} - \text{custo\_variavel} * \text{clientes} - \text{tributos} \\ \text{contribuicao\_unitaria} &= \text{preco} * (1 - \text{taxa}) - \text{custo\_variavel} \\ \text{margem\_percentual} &= 100 * \text{resultado} / \text{receita} \\ \text{clientes}_{\text{equilibrio}} &= \text{teto} \cdot \left( \frac{\text{custo\_fixo}}{\text{contribuicao\_unitaria}} \right). \end{aligned}$$

**Validações** Calcular margem apenas com receita positiva. Se a contribuição unitária for zero ou negativa e houver custo fixo positivo, informar que não há equilíbrio por aumento do volume nesse modelo.

**Teste de referência** Custo fixo de R\$ 3.000, variável de R\$ 10, preço de R\$ 50, taxa hipotética de 10% e 100 clientes: resultado de R\$ 500, margem de 10% e equilíbrio a partir de 86 clientes.

**Base:** Aula 4, páginas 3 a 20. O resultado é o saldo operacional do modelo didático, sem pretensão de apurar lucro contábil completo.

## Opções 3 e 4

### 3 Planejador de fluxo de caixa de um projeto

**Situação** Uma equipe pretende lançar um produto e precisa prever os meses com déficit, a necessidade de capital e a recuperação do investimento.

**Entradas** Recebimentos, despesas pagas, investimentos, tributos pagos e valor residual, do mês zero até pelo menos o sexto mês.

**Funcionalidades mínimas** Editar a tabela mensal; calcular fluxo e acumulado; gerar diagrama de fluxo de caixa e gráfico do acumulado; informar recuperação e maior déficit; comparar três cenários.

Pseudocódigo:

$$fluxo[k] = receitas[k] - despesas[k] - investimentos[k] - tributos[k] + residual[k]$$

$$acumulado[k] = \Sigma(fluxo[j]), \quad \text{para } j \text{ de } 0 \text{ até } k$$

$$necessidade\_capital = \max(0, -\min(acumulado))$$

**Regra de recuperação** Após ocorrer acumulado negativo, localizar o primeiro mês posterior em que ele fique maior ou igual a zero. Informar quando isso não acontece no horizonte. Um saldo zero antes do primeiro desembolso não representa recuperação.

**Resultado esperado** Explicar quanto capital cobriria o maior déficit projetado, sem reserva adicional, e quando o investimento é recuperado. Sinalizar se o saldo volta a ficar negativo posteriormente.

**Teste de referência** Utilizar os dados do EduTask fornecidos na página de testes: maior déficit de R\$ 28.000, saldo final de R\$ 8.000 e recuperação no mês 6.

**Base** Aula 5 e Atividade Aula 5. O termo DFC designa aqui o Diagrama de Fluxo de Caixa.

### 4 Comparador de desenvolvimento interno e terceirização

**Situação** Uma empresa deseja lançar uma versão premium e precisa escolher entre utilizar sua equipe ou contratar um fornecedor.

**Entradas** Horas e custo por hora da equipe, custos indiretos atribuídos ao projeto, proposta do fornecedor, implantação, manutenção mensal, prazo de entrega e benefícios mensais após o lançamento.

**Funcionalidades mínimas** Cadastrar duas alternativas com o mesmo escopo e horizonte; distribuir desembolsos e benefícios por mês; calcular custo total e saldo líquido; apresentar gráfico e comparação de prazo, dependência técnica e manutenção.

Pseudocódigo:

$$\begin{aligned} custo_{Interno_{inicial}} &= horas \cdot custo_{hora} + custos_{indiretos} \\ custo_{total} &= custo_{inicial} + \Sigma(custos_{recorrentes}) \\ saldo_{liquido} &= \Sigma(beneficios) - custo_{total}. \end{aligned}$$

**Regra de comparação** Adotar benefícios a partir do mês seguinte à entrega e explicitar essa convenção. Registrar a alternativa de menor custo e a de maior saldo separadamente; justificar a escolha considerando também prazo e riscos.

**Teste de referência** Horizonte de seis meses: interno custa R\$ 30.000 no mês zero e R\$ 1.000 por mês nos meses 1 a 6, com entrega no fim do mês 2; terceiro custa R\$ 40.000 no mês zero e R\$ 500 por mês, com entrega no fim do mês 1. Benefício mensal de R\$ 12.000: saldos de R\$ 12.000 e R\$ 17.000, respectivamente, sem desconto ou tributos.

**Base** Aula 1, páginas 8 a 12; Aula 6, discussão de investimentos e custos de operação.

## Opção 5 e convenções de modelagem

### 5 Simulador de aporte e participação societária

**Situação** Uma equipe de software prepara a negociação de um aporte. Ela precisa apresentar o mercado pretendido e demonstrar como o aporte e o valor negociado afetam a participação dos sócios.

**Entradas** Quantidade de clientes potenciais totais, atendíveis e capturáveis; preço anual; horizonte da meta; valuation pre-money informado; aporte; percentuais atuais dos sócios.

**Funcionalidades mínimas** Calcular TAM, SAM e SOM em clientes e receita anual potencial; verificar a ordem entre esses mercados; calcular post-money, participação do investidor e diluição dos sócios; comparar três propostas; apresentar gráficos.

Pseudocódigo:

$$\begin{aligned} mercado_{anual} &= quantidade_{clientes} \cdot preco_{anual} \cdot \\ post_{money} &= pre_{money} + aporte. \\ fracao_{investidor} &= \frac{aporte}{post_{money}} \\ novafracao_{socio} &= fracao_{atual} \cdot (1 - fracao_{investidor}). \end{aligned}$$

**Regras** Usar uma rodada simples de aporte primário, sem instrumentos conversíveis ou criação de reserva de opções. As participações anteriores devem somar 100%. O post-money deve ser positivo. Exigir  $0 \leq SOM \leq SAM \leq TAM$  e justificar a meta capturável.

**Resultado esperado** Mostrar como cada proposta altera a composição societária e quais premissas sustentam o mercado. O pre-money é uma premissa de negociação a justificar: TAM, SAM e SOM não determinam automaticamente o valor da empresa.

**Teste de referência** Pre-money de R\$ 1.000.000 e aporte de R\$ 250.000: post-money de R\$ 1.250.000 e 20% para o investidor. Dois sócios com 60% e 40% passam a deter 48% e 32%.

**Base** Aula 6, páginas 2 a 4 e 21 a 26; Atividade Decisão de Investimentos.

### **Convenções obrigatórias para os cinco projetos**

- Declarar moeda, horizonte, unidade de tempo, significado de cada campo e origem dos dados. Trabalhar com dados fictícios identificados como simulação ou com fontes documentadas.
- Informar taxas em percentual na tela e convertê-las em fração no cálculo. Usar a mesma periodicidade para taxa e fluxos; entradas anuais e mensais não podem ser misturadas.
- Registrar cada desembolso uma única vez. Na projeção de caixa, separar investimento inicial e despesas de operação sem presumir que todo gasto inicial seja automaticamente um ativo contábil.
- Nos modelos que incluam tributos, utilizar taxa hipotética editável com base declarada. Não tratar a faixa de 15% a 25% dos slides como uma regra tributária universal.
- No registro direto de recebimentos e pagamentos, não somar depreciação como receita. O ajuste citado na Aula 5 só cabe na passagem de um resultado contábil ao caixa, se a despesa não caixa já foi deduzida.
- Distinguir equilíbrio operacional do período e recuperação do investimento pelo acumulado. A recomendação deve sempre mencionar as premissas e o horizonte utilizados.

### **Preparação e definição do problema**

#### **Antes de começar**

Escolham a IDE e o agente disponíveis à equipe. Abram uma pasta de projeto, criem um repositório Git e adicionem os materiais da disciplina como referência. Não é necessário contratar serviços pagos nem integrar uma IA ao produto final: o uso obrigatório da IA ocorre no processo de desenvolvimento.

Para uma aplicação web pequena, a equipe pode usar HTML, CSS e JavaScript; também pode escolher outra tecnologia que já domine. Priorizem uma solução executável localmente, com dependências documentadas. Uma tela principal com entradas, resultados e comparação pode ser suficiente.

**Arquivos a manter** README.md, requisitos.md, modelo\_calculos.md, registro\_ia.md, código-fonte, dados de exemplo e testes. Esses nomes são sugestões para facilitar a organização.

## Mensagem inicial para o agente

### Prompt para o agente

Atue como assistente de desenvolvimento de um projeto acadêmico de Engenharia Econômica. Somos estudantes e precisamos compreender e validar o código. Desenvolveremos [opção e nome] para [profissional], apoiando a decisão [decisão]. Usaremos [tecnologia] na IDE [nome]. Considere os PDFs anexados e as regras desta atividade. Não invente fórmulas, dados de mercado ou alíquotas legais. Identifique hipóteses e ambiguidades. Trabalhe por etapas, explique as alterações, informe os arquivos modificados e apresente os testes realmente executados. Os cálculos devem ser implementados em funções verificáveis. Comece apenas pela análise do problema; aguarde nossa revisão antes de implementar.

### Passo 1 Delimitar a decisão

**O que a equipe faz:** Escolhe uma opção e descreve um usuário, um problema e uma decisão. Formula um exemplo com dados suficientes para testar o resultado.

### Prompt para o agente

Analise a opção [número]. Descreva o usuário, a decisão que precisa tomar, as entradas disponíveis e a saída que o ajudará. Proponha um caso fictício simples e delimite o produto mínimo viável. Aponte informações faltantes. Não escreva código nesta etapa.

### Evidência para avançar

Uma descrição de até uma página que os integrantes consigam explicar e revisar. O produto mínimo viável deve resolver a decisão central com poucas funcionalidades.

### Passo 2 Definir requisitos e critérios de aceitação

### Prompt para o agente

Transforme a descrição revisada em requisitos numerados. Para cada requisito, escreva um critério de aceitação com entrada, ação e resultado observável. Inclua formulário, cálculos, comparação, gráfico, mensagens de erro, exportação e dados de exemplo. Separe funcionalidades obrigatórias e extensões opcionais. Salve em requisitos.md.

**Exemplo de critério:** Dado investimento de R\$ 10.000 e recebimento de R\$ 15.000 em três anos, a 8% ao ano, ao calcular o VPL a aplicação mostra R\$ 1.907,48. Um campo obrigatório vazio deve gerar mensagem, sem produzir resultado.

### Modelagem e implementação

### Passo 3 Definir o modelo e conferir um exemplo

**O que a equipe faz:** Resolve ao menos um caso à mão, na calculadora ou em planilha independente. Esse resultado será a referência para avaliar o código.

### Prompt para o agente

Antes de programar, escreva `modelo_calculos.md` com as variáveis, unidades, fórmulas, convenções de sinais, tratamento do mês zero e limites de validade da opção escolhida. Desenvolva o caso [dados] passo a passo. Diferencie valores fornecidos, calculados e estimados. Compare com a nossa solução [resultado]. Se houver divergência, investigue a causa antes de continuar.

**Evidência para avançar** A equipe compreende as fórmulas e confere o resultado independentemente da resposta do agente. Para a opção 5, justifica a hipótese de pre-money e a estimativa de mercado.

#### **Passo 4 Organizar os arquivos e preparar a execução**

##### **Prompt para o agente**

Proponha uma estrutura simples para o projeto, separando cálculos, interface, dados e testes. Explique como executar localmente. Após revisarmos a proposta, crie a estrutura e um exemplo mínimo executável. Registre dependências e comandos no README. Não acrescente serviços externos ou funcionalidades fora do escopo.

**Evidência para avançar:** Todos os integrantes conseguem iniciar a aplicação. O repositório contém o estado inicial funcional e instruções compatíveis com o ambiente utilizado.

#### **Passo 5 Implementar o núcleo de cálculos**

##### **Prompt para o agente**

Implemente apenas as funções de cálculo da opção escolhida, de acordo com `modelo_calculos.md`. Cada função deve receber dados e retornar resultados sem depender da tela. Crie testes com os resultados de referência que fornecemos. Trate valores ausentes, entradas inválidas, divisões por zero e situações sem solução. Execute os testes disponíveis e informe comandos, resultados e limitações. Não afirme que um teste passou sem executá-lo.

**Evidência para avançar:** Os resultados coincidem com o caso independente. Um integrante diferente de quem orientou o agente revisa a função principal e explica suas entradas e saídas.

#### **Como pedir uma correção**

##### **Prompt para o agente**

Ao usar [entradas], obtivemos [resultado observado], mas o resultado de referência é [esperado]. Segue o erro completo: [mensagem]. Investigue a causa, explique-a, faça a menor alteração necessária e acrescente um teste que reproduza o problema. Execute novamente os testes relevantes e informe o que foi confirmado.

Façam um commit após cada etapa funcional. Registrem no diário de IA a solicitação principal, a sugestão recebida, a verificação humana e a decisão de aceitar, alterar ou rejeitar a sugestão.

## Interface análise e revisão final

### Passo 6 Construir a interface e conectar os cálculos

#### Prompt para o agente

Crie a interface para as funções já validadas. Organize entradas, resultados, gráfico e comparação. Use rótulos em português, moeda em reais e taxas com periodicidade explícita. Inclua botão para carregar o exemplo, mensagens próximas aos campos inválidos e explicação dos indicadores. Preserve os cálculos fora da interface e verifique se alterar uma entrada atualiza os resultados corretamente.

**Evidência para avançar** A aplicação permite preencher ou carregar dados, calcular, ler a interpretação e exportar resultados. A exportação deve conter entradas, premissas e saídas, em CSV ou JSON.

### Passo 7 Comparar cenários e explicar a decisão

**O que a equipe faz:** Define três cenários coerentes e registra quais premissas variam. Na opção 5, compara três propostas de aporte e pre-money; nas demais, pode usar cenários pessimista, base e otimista.

#### Prompt para o agente

Adicione a comparação dos três cenários [informar dados]. Mostre as premissas alteradas e os efeitos nos indicadores. Produza explicações com regras explícitas e os valores calculados. Não use frases de certeza sobre o futuro. Indique qual alternativa é favorecida, por qual critério e sob quais condições a conclusão mudaria.

**Análise de sensibilidade:** Variem apenas uma entrada por vez para identificar um limite que altere a decisão. Exemplos: preço que zera o resultado; atraso que torna a terceirização preferível; receita que adia a recuperação; pre-money que reduz a participação cedida.

### Passo 8 Revisar o produto e preparar a entrega

#### Prompt para o agente

Atue como revisor do projeto. Compare os requisitos com o código e execute os testes disponíveis. Revise fórmulas, sinais, taxas, horizonte, dupla contagem de gastos e mensagens de erro. Verifique o funcionamento dos cenários e da exportação. Liste problemas com evidências, corrija os confirmados e atualize o README com instruções de instalação, execução, testes, limitações e exemplo de uso. Diferencie o que foi executado do que depende de conferência manual.

**Conferência humana** Outro integrante executa o projeto seguindo apenas o README. Depois, todos ensaiam uma demonstração em que uma entrada é alterada e a mudança no resultado é explicada.

#### Requisitos comuns da aplicação

- Entradas editáveis e um exemplo pronto para carregar; unidades e premissas visíveis.
- Cálculos correspondentes à opção escolhida; tabela de resultados e pelo menos um gráfico útil.
- Comparação de três cenários ou propostas; interpretação vinculada aos números e aos critérios declarados.

- Tratamento de entradas inválidas; exportação em CSV ou JSON; execução local documentada.
- Interface e documentação com a identificação do grupo e explicação dos conceitos utilizados.

### Casos de teste e resultados de referência

Use os testes da opção escolhida e criem pelo menos cinco verificações: caso normal, limite, entrada inválida, cenário desfavorável e alteração de uma premissa. Confiram pelo menos um caso por cálculo independente e automatizem pelo menos três testes do núcleo de cálculo. Não é necessário implementar os cinco projetos.

| Opção | Entrada de referência                                                    | Resultado esperado                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | VP de R\$ 20.000; taxa de 10% ao ano; prazo de 5 anos                    | VF = R\$ 32.210,20                                                             |
| 1     | Investimento de R\$ 10.000; R\$ 15.000 no ano 3; taxa de 8% ao ano       | VP = R\$ 11.907,48; VPL = R\$ 1.907,48                                         |
| 2     | Fixos 3.000; variável 10; preço 50; 100 clientes; taxa hipotética de 10% | Receita 5.000; tributos 500; resultado 500; margem 10%; equilíbrio 86 clientes |
| 4     | Dados do exemplo da opção 4; benefícios começam após a entrega           | Interno: custo 36.000 e saldo 12.000. Terceiro: custo 43.000 e saldo 17.000    |
| 5     | Pre-money 1.000.000; aporte 250.000; sócios 60% e 40%                    | Post-money 1.250.000; investidor 20%; sócios 48% e 32%                         |

### Dados do EduTask para a opção 3

Valores em reais. Tributos iguais a zero neste teste. O valor residual de R\$ 5.000 é mantido como premissa do exemplo fornecido nas aulas.

| Mês | Receitas | Despesas | Invest. | Residual | Fluxo  | Acumulado |
|-----|----------|----------|---------|----------|--------|-----------|
| 0   | 0        | 0        | 6.000   | 0        | -6.000 | -6.000    |
| 1   | 0        | 8.000    | 0       | 0        | -8.000 | -14.000   |
| 2   | 0        | 8.000    | 0       | 0        | -8.000 | -22.000   |
| 3   | 0        | 6.000    | 0       | 0        | -6.000 | -28.000   |
| 4   | 12.000   | 6.000    | 0       | 0        | 6.000  | -22.000   |
| 5   | 18.000   | 7.000    | 0       | 0        | 11.000 | -11.000   |

| Mês | Receitas | Despesas | Invest. | Residual | Fluxo  | Acumulado |
|-----|----------|----------|---------|----------|--------|-----------|
| 6   | 22.000   | 8.000    | 0       | 5.000    | 19.000 | 8.000     |

**Atenção à premissa:** O material informa capital de giro inicial de R\$ 3.000 e residual de R\$ 5.000. Para reproduzir o teste, mantenham R\$ 5.000 como residual total informado; para justificar o cenário, expliquem a composição da diferença. Não suponham devolução automática superior ao giro investido.

**Casos que não podem quebrar o programa:** Receita zero; campos vazios; taxa zero; ausência de recuperação; contribuição unitária não positiva; percentual societário total diferente de 100%. Seleccionem os casos aplicáveis à opção.

**Precisão:** Comparem valores monetários com tolerância de R\$ 0,01, arredondando apenas a apresentação. Para clientes necessários, usem o menor inteiro maior ou igual ao resultado calculado.

## Entregáveis e avaliação

### O que cada grupo deverá entregar

- Código-fonte em repositório Git, com histórico de desenvolvimento quando disponível e todos os arquivos necessários para executar a aplicação.
- README com objetivo, integrantes, tecnologia, instruções de execução e testes, dados de exemplo, descrição dos indicadores e limitações.
- Requisitos e modelo de cálculos, com unidades, fórmulas, premissas e um caso resolvido independentemente do agente.
- Registro de pelo menos cinco interações relevantes com a IA, incluindo uma sugestão revisada, corrigida ou rejeitada pela equipe e a justificativa. Se não houver erro factual, registrem uma revisão de escopo ou de solução.
- Evidências de testes e arquivo exportado pela aplicação. Cada teste deve identificar entrada, resultado esperado, resultado obtido e situação.
- Relatório de decisão de até duas páginas: problema, cenário analisado, indicadores, alternativa defendida, principal risco e condição que mudaria a decisão.
- Demonstração de até dez minutos, seguida de cinco minutos de perguntas. Todos os integrantes devem participar e explicar suas contribuições.

### CrITÉRIOS de avaliação

| CrITÉrio                        | Pontos | Evidência para pontuação integral                                                               |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correção econômica e matemática | 30     | Fórmulas, unidades, sinais e premissas corretos; teste independente e casos de limite tratados. |

| <b>Critério</b>               | <b>Pontos</b> | <b>Evidência para pontuação integral</b>                                                          |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionamento da aplicação    | 25            | Requisitos essenciais atendidos; entradas, cálculo, gráfico, cenários e exportação funcionam.     |
| Apoio à decisão               | 20            | Interpretação justificada pelos indicadores; comparação coerente e sensibilidade discutida.       |
| Uso crítico dos agentes de IA | 15            | Registro das interações; revisão humana demonstrada; integrantes explicam o código e os cálculos. |
| Documentação e apresentação   | 10            | Execução reproduzível; entregáveis completos; clareza e participação de todos.                    |
| Total                         | 100           |                                                                                                   |

Em cada critério: atribuir 100% do peso quando a evidência estiver completa; 75% quando houver falhas menores; 50% quando estiver parcialmente demonstrada; 25% quando houver apenas evidência inicial; zero quando estiver ausente. Erros de cálculo que alterem a decisão comprometem o critério de correção, mesmo com interface funcional.

**Perguntas para a defesa:** Que decisão sua aplicação permite tomar? Qual cálculo vocês conferiram sem a IA? O que mudou após a revisão humana? Qual premissa mais influencia o resultado? Em que situação a aplicação não deve recomendar uma escolha?

#### **Cronograma sugerido**

| <b>Momento</b> | <b>Trabalho principal</b>                           | <b>Marco de conclusão</b>                         |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1              | Escolha do problema, requisitos e modelo de cálculo | Decisão delimitada e um caso conferido            |
| 2              | Estrutura, núcleo de cálculos e testes              | Cálculos funcionando com resultados de referência |
| 3              | Interface, gráficos, cenários e exportação          | Versão executável com os requisitos essenciais    |
| 4              | Revisão, documentação e demonstração                | Entrega e defesa da decisão                       |

O tempo de apresentações deve ser ajustado ao número de grupos. Se houver muitas equipes, reservem encontro adicional. A carga sugerida pressupõe conhecimentos básicos da tecnologia escolhida.

## **Registro das interações com a IA**

Para cada interação relevante, anotem: data, integrante responsável, objetivo, prompt utilizado, arquivos alterados, verificação realizada e decisão humana. Uma captura de tela pode complementar o registro, mas não substitui a explicação do que foi conferido.

**Exemplo de registro** Objetivo: corrigir cálculo do acumulado. Sugestão da IA: começar no mês 1. Verificação: a equipe percebeu a ausência do investimento do mês zero. Decisão: incluir o mês zero e criar teste com os dados do EduTask. Evidência: teste aprovado e commit identificado.

## **Materiais da disciplina que fundamentam essa atividade**

- Aula 1 - Introdução à Engenharia Econômica e Contexto no Desenvolvimento de Software. Decisões de investimento e comparação entre equipe interna e terceirização, páginas 3 a 12.
- Aula 3 - Valor do Dinheiro no Tempo. VP, VF, taxa e horizonte, páginas 3 a 15.
- Aula 4 - Custo, Preço e Valor: Diferenças e Impactos em Projetos de Software. Custos, valor percebido, margem e modelos de receita, páginas 3 a 20.
- Aula 5 - Fluxo de Caixa: Fundamentos e Aplicação em Projetos de Software. Convenções, modelo de caixa, acumulado e EduTask, páginas 3 a 20.
- Aula 6 - Decisões de Investimento em Software e Introdução ao Valuation de Projetos. Mercado, investimentos, MVP e participação societária, páginas 2 a 26.
- Atividade Aula 5 - Fluxo de Caixa: Fundamentos e Aplicação em Projetos de Software. Planilha, DFC e dados de simulação, páginas 1 a 10.
- Atividade - Decisão de Investimentos. Integração entre requisitos, mercado, custos, caixa e valuation; organização em grupos de até três, páginas 1 a 3.

As fórmulas adicionais de contribuição unitária, VPL e diluição explicitam operações necessárias aos projetos propostos. Elas devem ser discutidas e verificadas pela equipe antes da implementação.